Tổng hợp và biên soạn: ……

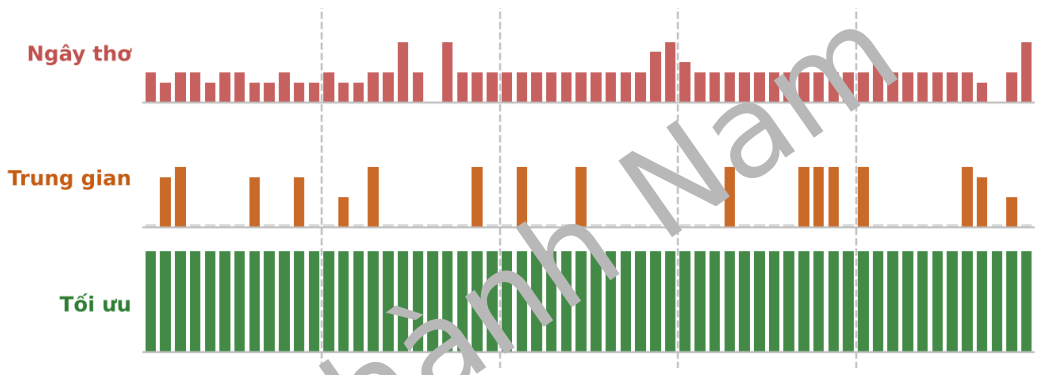
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

SỐ ĐẶC BIỆT

VÀ CẤU TRÚC CHỮ SỐ

Từ cơ bản đến nâng cao

TẬP 3 · HƯỚNG DẪN GIẢI



Chương 1. CẤU TRÚC CHỮ SỐ
Chương 2. CHỮ SỐ VÀ CHIA HẾT
Chương 3. SỐ ĐẶC BIỆT THEO CHỮ SỐ
Chương 4. BIẾN ĐỔI VÀ ĐẾM THEO CHỮ SỐ
Chương 5. SỐ ĐẶC BIỆT THEO ƯỚC SỐ VÀ HÌNH DẠNG

Lê Thành Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Tập 3 trình bày lời giải đầy đủ cho 60 bài tập của Tập 2. Mỗi lời giải không dừng ở chương trình đạt 100 điểm, mà đi lại đúng con đường một học sinh giỏi suy nghĩ trong phòng thi: Bắt đầu từ cách làm đầu tiên ai cũng nghĩ ra, đo xem nó được bao nhiêu điểm và vì sao không đi xa hơn, rồi phá bế tắc bằng một quan sát về cấu trúc của con số.

Có một điều xuyên suốt cả tập sách: Gần như mọi lời giải tối ưu đều bắt đầu bằng đổi thứ được duyệt. Không thể duyệt 10^{18} số, nhưng có thể duyệt 19 chữ số, 13 triệu tập chữ số, vài trăm giá trị của tổng chữ số, vài chục số mũ hay vài chục nghìn nửa đầu của số đối xứng. Khi em đọc từng lời giải, hãy tự hỏi: *Ở đây ta thôi duyệt cái gì, chuyển sang duyệt cái gì, và vì sao thứ mới ít hơn hẳn?*

Các con số trong sách được đo như thế nào?

Mọi điểm số trong mục Bế tắc và Bảng điểm là điểm chấm thật, không phải ước lượng:

- Bộ test. Với mỗi bài, người biên soạn viết bộ sinh test theo đúng ràng buộc từng subtask, gồm test ngẫu nhiên, test biên (10^{18}, 99…9, số có chữ số 0, số sát một số chính phương…) và các test được thiết kế riêng để đánh bại những lời giải sai "trông như đúng". Tổng cộng 368 test cho 60 bài.
- Đáp án chuẩn. Đáp án của mỗi test do lời giải mẫu sinh ra. Trước đó, lời giải mẫu đã được đối chiếu với một lời giải vét cạn viết độc lập (bằng Python) trên hàng trăm bộ dữ liệu nhỏ ngẫu nhiên cho mỗi bài. Sau đó đáp án của từng test lại được đối chiếu với lời giải Python độc lập; vài test quá lớn với Python (như đếm số nguyên tố đối xứng tới 10^9, liệt kê số tự luân tới 10^{18}) được kiểm tra bằng chương trình riêng.
- Chấm. 137 chương trình (cách ngây thơ, lời giải trung gian và lời giải tối ưu) được biên dịch bằng g++ 13 với `-O2 -std=c++14` và chạy từng test với giới hạn thời gian của đề. Một subtask chỉ được điểm khi mọi test trong subtask đều đúng.
- Bộ nhớ. Bộ nhớ được đo bằng lượng bộ nhớ thực dùng lớn nhất của tiến trình, trừ đi mức của một chương trình rỗng (khoảng 3,5 MB cho thư viện chuẩn). Nhờ đó bài có giới hạn bộ nhớ chặt (TUSINH, 64 MB) được chấm công bằng.

Quá trình kiểm chứng cũng là quá trình học. Trong khi biên soạn, việc đối chiếu với vét cạn đã phát hiện một lỗi làm tròn số thực trong lời giải mẫu ban đầu của bài DAUCUOIK (in 1953124 thay vì 5^9 = 1953125), và việc đo thời gian đã phát hiện lời giải mẫu đầu tiên của bài PYTAGO chạy 0,99 giây trên giới hạn 1 giây. Cả hai đã được sửa, và câu chuyện được giữ lại trong sách ở đúng bài tương ứng.

Chúc các em học tập say mê và đạt kết quả cao!

Lê Thanh Nam

CẤU TRÚC MỘT LỜI GIẢI

Mục	Nội dung
1. Hiểu bài toán	Diễn đạt lại đề bằng ngôn ngữ của chữ số và số học: thông tin nào thật sự cần, đại lượng nào nhỏ hơn hẳn vẻ ngoài của đề (số chữ số, tổng chữ số, số dư, số mũ…), mô hình quen thuộc nào ẩn sau câu chuyện. Thường kèm hình vẽ.
2. Cách ngây thơ	Ý tưởng, chương trình đầy đủ và độ phức tạp của cách làm đầu tiên ai cũng nghĩ ra.
3. Bế tắc	Điểm thực đo của cách ngây thơ trên từng subtask, kèm lí do mất điểm. Đôi khi kèm một lời giải trung gian, hoặc một lời giải sai "trông như đúng". Kết thúc bằng hộp ĐIỂM BẾ TẮC: câu hỏi then chốt cần trả lời.
4. Phá bế tắc	Các bước của ý tưởng, bảng chạy tay trên ví dụ, và hộp VÌ SAO ĐÚNG?.
5. Cách tối ưu	Chương trình hoàn chỉnh (đã được kiểm chứng), độ phức tạp, và hướng mở rộng.
6. Bẫy thường gặp	Những lỗi làm mất điểm hay gặp nhất.
7. Bảng điểm	Điểm thực tế của từng cách làm trên bộ test. Dòng có xanh là lời giải mẫu.

Mọi chương trình đều đọc ghi theo kiểu "có tệp thì đọc tệp": nếu tồn tại tệp `.INP` thì đọc từ tệp và ghi ra `.OUT`, ngược lại dùng bàn phím và màn hình. Nhờ vậy chương trình chạy được cả trên Themis lẫn các trang chấm trực tuyến.

> **LỜI KHUYÊN**
>
> Đừng đọc lời giải như đọc truyện. Sau mục 3, hãy gấp sách và tự tìm cách phá bế tắc trong ít nhất mười lăm phút. Câu hỏi trong hộp ĐIỂM BẾ TẮC chính là gợi ý mạnh nhất.
>
> Sau mục 5, hãy tự viết lại chương trình mà không nhìn sách, rồi tự sinh test ngẫu nhiên nhỏ để đối chiếu với cách ngây thơ của chính em. Đó là thói quen quan trọng nhất của một thí sinh giỏi.

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 2
CẤU TRÚC MỘT LỜI GIẢI 3
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THỰC ĐO 6
CHƯƠNG 1. CẤU TRÚC CHỮ SỐ 9
Bài 1.1. ĐÁNH SỐ TRANG 10
Bài 1.2. TỔNG CHỮ SỐ ĐOẠN 15
Bài 1.3. SỐ ĐẢO 20
Bài 2.1. ĐỘ DÀI GIAI THỪA 27
Bài 2.2. ĐẦU VÀ CUỐI 32
Bài 2.3. FIBONACCI DÀI 37
Bài 3.1. SỐ KHÔNG 41
Bài 3.2. CHỮ SỐ KHÁC 0 46
Bài 3.3. CƠ SỐ B 52
Bài 4.1. BĂNG GIẤY 56
Bài 4.2. KHỐI SỐ 60
Bài 4.3. VIẾT LIỀN BÌNH PHƯƠNG 66
CHƯƠNG 2. CHỮ SỐ VÀ CHIA HẾT 70
Bài 5.1. CHIA HẾT CHO 11 71
Bài 5.2. ĐOẠN CHIA HẾT 75
Bài 5.3. XÂU GIỐNG NHAU 81
Bài 6.1. CĂN SỐ LỚN 86
Bài 6.2. DÃY CĂN SỐ 91
Bài 6.3. ĐỘ BỀN 95
Bài 7.1. SỐ MAY MẮN 100
Bài 7.2. TỔNG VÀ BỘI 105
Bài 7.3. ĐẾM SỐ MAY MẮN 109
Bài 8.1. REPUNIT 114
Bài 8.2. CHỮ SỐ THỨ K 118
Bài 8.3. SỐ VÒNG 123
CHƯƠNG 3. SỐ ĐẶC BIỆT THEO CHỮ SỐ 128
Bài 9.1. [illegible] XỨNG THỨ K 129
Bài 9.2. ĐỐI XỨNG KẾ TIẾP 134
Bài 9.3. NGUYÊN TỐ ĐỐI XỨNG 140
Bài 10.1. TỰ LUẬN 145
Bài 10.2. TỔNG LŨY THỪA 150
Bài 10.3. DUDENEY 155
Bài 11.1. SỐ HẠNH PHÚC 160
Bài 11.2. KAPREKAR 165
Bài 11.3. COLLATZ 171
Bài 12.1. TỰ ĐỒNG CẤU 176
Bài 12.2. KAPREKAR 182
Bài 12.3. SỐ TỰ SINH 187
CHƯƠNG 4. BIẾN ĐỔI VÀ ĐẾM THEO CHỮ SỐ 193
Bài 13.1. BIẾN SỐ 194
Bài 13.2. KẾ TRƯỚC 198
Bài 13.3. TỔNG VÀ TÍCH 202
Bài 14.1. GIỮ K CHỮ SỐ 208
Bài 14.2. GHÉP SỐ 214
Bài 14.3. MỘT LẦN ĐỔI 219
Bài 15.1. NĂM ĐẸP 225
Bài 15.2. SỐ VUI VẺ 230
Bài 15.3. KHÔNG LẶP KẾ 235
Bài 16.1. HARSHAD 242
Bài 16.2. SỐ THỨ K 249

Lê Thành Nam

Bài 16.3. SỐ XUI XẺO 255
CHƯƠNG 5. SỐ ĐẶC BIỆT THEO ƯỚC SỐ VÀ HÌNH DẠNG 260
Bài 17.1. NGUYÊN TỐ ĐỐI XỨNG 262
Bài 17.2. CẮT PHẢI, CẮT TRÁI 269
Bài 17.3. XOAY VÒNG 274
Bài 18.1. THÂN THIẾT 279
Bài 18.2. HOÀN HẢO 284
Bài 18.3. NHIỀU ƯỚC NHẤT 289
Bài 19.1. HAI BÌNH PHƯƠNG 294
Bài 19.2. ÍT BÌNH PHƯƠNG NHẤT 299
Bài 19.3. PYTHAGORAS 305
Bài 20.1. SỐ HAMMING 313
Bài 20.2. SỐ TAM GIÁC 318
Bài 20.3. FIBONACCI 324

Lê Thành Nam

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM THỰC ĐO

Bảng dưới đây cho thấy khoảng cách giữa các cách làm trên toàn bộ 60 bài. Cột "Trung gian" chỉ có ở những bài mà một lời giải nửa vời (đúng một phần, hoặc đúng nhưng chậm) đáng được phân tích riêng.

Bài	Tên bài	Mã	Mức độ	Ngây thơ	Trung gian	Tối ưu
1.1	ĐÁNH SỐ TRANG	DANHSO	CƠ BẢN	30	—	100
1.2	TỔNG CHỮ SỐ ĐOẠN	TONGDOAN	TRUNG BÌNH	20	50	100
1.3	SỐ ĐẢO	SODAO	NÂNG CAO	30	60	100
2.1	ĐỘ DÀI GIAI THỪA	DODAIGT	CƠ BẢN	30	—	100
2.2	ĐẦU VÀ CUỐI	DAUCUOIK	TRUNG BÌNH	20	—	100
2.3	FIBONACCI DÀI	FIBDAI	NÂNG CAO	30	—	100
3.1	SỐ KHÔNG	SOKHONG	CƠ BẢN	30	—	100
3.2	CHỮ SỐ KHÁC 0	KHAC0	TRUNG BÌNH	20	50	100
3.3	CƠ SỐ B	COSOB	NÂNG CAO	20	—	100
4.1	BĂNG GIẤY	BANGGIAY	CƠ BẢN	30	—	100
4.2	KHỐI SỐ	KHOISO	TRUNG BÌNH	20	50	100
4.3	VIẾT LIỀN BÌNH PHƯƠNG	VLBP	NÂNG CAO	20	—	100
5.1	CHIA HẾT CHO 11	CHIA11	CƠ BẢN	30	—	100
5.2	ĐOẠN CHIA HẾT	DOANCHIA	TRUNG BÌNH	20	30	100
5.3	XÂU GIỐNG NHAU	XAUGIONG	NÂNG CAO	20	—	100
6.1	CĂN SỐ LỚN	CANSOLON	CƠ BẢN	30	60	100
6.2	DÃY CĂN SỐ	DAYCANSO	TRUNG BÌNH	30	—	100
6.3	ĐỘ BỀN	DOBEN	NÂNG CAO	60	—	100
7.1	SỐ MAY MẮN	BOI47	CƠ BẢN	30	—	100
7.2	TỔNG VÀ BỘI	TONGBOI	TRUNG BÌNH	0	—	100
7.3	ĐẾM SỐ MAY MẮN	DEMMAYMAN	NÂNG CAO	60	—	100
8.1	REPUNIT	REPUNIT	CƠ BẢN	30	—	100
8.2	CHỮ SỐ THỨ K	CHUSOTHUK	TRUNG BÌNH	30	60	100
8.3	SỐ VÒNG	SOVONG	NÂNG CAO	30	—	100
9.1	ĐỐI XỨNG THỨ K	DXTHUK	CƠ BẢN	30	—	100
9.2	ĐỐI XỨNG KẾ TIẾP	DXKETIEP	TRUNG BÌNH	30	60	100
9.3	NGUYÊN TỐ ĐỐI XỨNG	DEMNTDX	NÂNG CAO	30	—	100
10.1	TỰ LUÂN	DEMTULUAN	CƠ BẢN	30	—	100

Lê Thành Nam

Bài	Tên bài	Mã	Mức độ	Ngây thơ	Trung gian	Tối ưu
10.2	TỔNG LŨY THỪA	TONGLT	TRUNG BÌNH	30	—	100
10.3	DUDENEY	DUDENEY	NÂNG CAO	30	60	100
11.1	SỐ HẠNH PHÚC	HANHPHUC	CƠ BẢN	30	—	100
11.2	KAPREKAR	KAPDAY	TRUNG BÌNH	30	—	100
11.3	COLLATZ	COLLATZ	NÂNG CAO	30	—	100
12.1	TỰ ĐỒNG CẤU	TUDC	CƠ BẢN	30	—	100
12.2	KAPREKAR	KAPSO	TRUNG BÌNH	50	—	100
12.3	SỐ TỰ SINH	TUSINH	NÂNG CAO	60	—	100
13.1	BIỂN SỐ	BIENSO	CƠ BẢN	40	—	100
13.2	KẾ TRƯỚC	KETRUOC	TRUNG BÌNH	30	—	100
13.3	TỔNG VÀ TÍCH	TONGTICH	NÂNG CAO	30	—	100
14.1	GIỮ K CHỮ SỐ	GIUK	CƠ BẢN	30	60	100
14.2	GHÉP SỐ	GHEPSO	TRUNG BÌNH	30	—	100
14.3	MỘT LẦN ĐỔI	MOTLANDOI	NÂNG CAO	30	—	100
15.1	NĂM ĐẸP	NAMDEP	CƠ BẢN	30	—	100
15.2	SỐ VUI VẺ	VUIVE	TRUNG BÌNH	30	—	100
15.3	KHÔNG LẶP KỀ	KHONGLAP	NÂNG CAO	30	60	100
16.1	HARSHAD	DEMHARSHAD	CƠ BẢN	30	60	100
16.2	SỐ THỨ K	SOTHUK	TRUNG BÌNH	30	60	100
16.3	SỐ XUI XẺO	XUIXEO	NÂNG CAO	30	—	100
17.1	NGUYÊN TỐ ĐỐI XỨNG	LIETKENTDX	CƠ BẢN	30	60	100
17.2	CẮT PHẢI, CẮT TRÁI	CATPT	TRUNG BÌNH	40	—	100
17.3	XOAY VÒNG	XOAYVONG	NÂNG CAO	30	—	100
18.1	THÂN THIẾT	CAPTHAN	CƠ BẢN	30	—	100
18.2	HOÀN HẢO	HOANHAO	TRUNG BÌNH	30	—	100
18.3	NHIỀU ƯỚC NHẤT	NHIEUUOC	NÂNG CAO	30	—	100
19.1	HAI BÌNH PHƯƠNG	TONGHAIBP	CƠ BẢN	30	—	100
19.2	ÍT BÌNH PHƯƠNG NHẤT	ITBP	TRUNG BÌNH	30	60	100
19.3	PYTHAGORAS	PYTAGO	NÂNG CAO	20	50	100
20.1	SỐ HAMMING	SOHAMMING	CƠ BẢN	0	—	100
20.2	SỐ TAM GIÁC	SOTAMGIAC	TRUNG BÌNH	30	30	100
20.3	FIBONACCI	ZECK	NÂNG CAO	60	—	100

Trung bình, cách ngây thơ đạt 30 điểm, lời giải tối ưu đạt 100 điểm. Phần chênh lệch đó chính là nội dung của cuốn sách này.

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1. CẤU TRÚC CHỮ SỐ

Mười hai bài đầu tiên luyện cách nhìn một số như một dãy chữ số: đếm theo cột thay vì duyệt từng số, dùng logarit để biết độ dài và chữ số đầu, dùng Legendre để biết chữ số cuối của giai thừa, và nhảy theo nhóm để tìm chữ số thứ k của những dãy viết liền dài vô tận.

Mỗi lời giải đi theo cùng một trình tự bảy phần: hiểu bài toán, cách ngây thơ, bế tắc, phá bế tắc, cách tối ưu, bẫy thường gặp và bảng điểm. Mọi con số trong mục Bế tắc và Bảng điểm là kết quả chấm thật trên bộ test của sách.

TRONG CHƯƠNG NÀY

Bài 1. Tách chữ số và đếm theo cột:
1.1 ĐÁNH SỐ TRANG · 1.2 TỔNG CHỮ SỐ ĐOẠN · 1.3 SỐ ĐẢO
Bài 2. Số chữ số, chữ số đầu và logarit:
2.1 ĐỘ DÀI GIAI THỪA · 2.2 ĐẦU VÀ CUỐI · 2.3 FIBONACCI DÀI
Bài 3. Chữ số tận cùng của giai thừa:
3.1 SỐ KHÔNG · 3.2 CHỮ SỐ KHÁC 0 · 3.3 CƠ SỐ B
Bài 4. Dãy viết liền và vị trí chữ số:
4.1 BĂNG GIẤY · 4.2 KHỐI SỐ · 4.3 VIẾT LIỀN BÌNH PHƯƠNG

Lê Thanh Nam

Điểm thực đo của các cách làm trong chương

Bài	Tên bài	Mức độ	Ngây thơ	Trung gian	Tối ưu
1.1	ĐÁNH SỐ TRANG	★	30	—	100
1.2	TỔNG CHỮ SỐ ĐOẠN	★★	20	50	100
1.3	SỐ ĐẢO	★★★	30	60	100
2.1	ĐỘ DÀI GIAI THỪA	★	30	—	100
2.2	ĐẦU VÀ CUỐI	★★	20	—	100
2.3	FIBONACCI DÀI	★★★	30	—	100
3.1	SỐ KHÔNG	★	30	—	100
3.2	CHỮ SỐ KHÁC 0	★★	20	50	100
3.3	CƠ SỐ B	★★★	20	—	100
4.1	BĂNG GIẤY	★	30	—	100
4.2	KHỐI SỐ	★★	20	50	100

Bài	Tên bài	Mức độ	Ngây thơ	Trung gian	Tối ưu
4.3	VIẾT LIỀN BÌNH PHƯƠNG	★★★	20	—	100

Lê Thành Nam

BÀI 1.1 ĐÁNH SỐ TRANG [DANHSO]

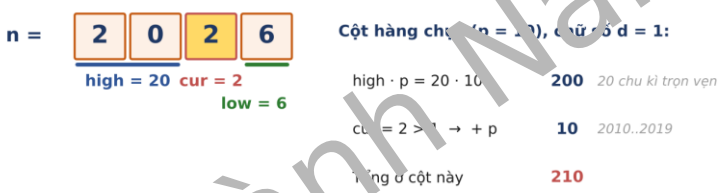
Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
DANHSO.INP	DANHSO.OUT	1 giây	256 MB	★ CƠ BẢN

Liên hệ: Bài 1 (Tập 1) · Đề bài: Bài 1.1 (Tập 2)

1. Hiểu bài toán

Hai câu hỏi rất khác nhau về độ khó. Tổng số chữ số chỉ phụ thuộc vào độ dài của các số: có 9 số một chữ số, 90 số hai chữ số, …, $9\cdot10^{L-1}$ số L chữ số. Số lần in chữ số d thì phải nhìn vào từng cột (hàng đơn vị, hàng chục, …) như Bài 1 của Tập 1.

Điều đáng sợ nhất của bài là cỡ dữ liệu: n tới 10^{18}, tổng số chữ số khoảng $1{,}79\cdot10^{19}$, vượt `long long` ($\approx 9{,}22\cdot10^{18}$) nhưng vẫn vừa `unsigned long long` ($\approx 1{,}84\cdot10^{19}$).



***Hình 1.1.1.** Đếm theo cột cột hàng chục khi n = 2026, chữ số d = 1*

2. Cách ngây thơ: thử từng trang

Duyệt x từ 1 tới n, tách từng chữ số của x bằng `% 10` và `/ 10`, tăng bộ đếm tương ứng.

Cách ngây thơ: O(n · số chữ số)

```cpp
#include <cstdio>
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    if (fopen("DANHSO.INP", "r")) {
        freopen("DANHSO.INP", "r", stdin);
        freopen("DANHSO.OUT", "w", stdout);
    }
    long long n;
    cin >> n;
    long long total = 0, cnt[10] = {0};
    // in từng trang, tách từng chữ số
    for (long long x = 1; x <= n; x++) {
        long long y = x;
        while (y > 0) { cnt[y % 10]++; total++; y /= 10; }
    }
    cout << total << '\n';
    for (int d = 0; d < 10; d++) cout << cnt[d] << (d < 9 ? ' ' : '\n');
    return 0;
}
```

Lê Thành Nam

Độ phức tạp: Khoảng $7 \cdot 10^6$ phép tính khi $n = 10^6$: tức thì. Với $n = 10^{12}$ cần cỡ 10^{13} phép tính: hàng giờ.

3. Bế tắc

Chấm **cách ngây thơ** trên bộ test của sách:

Subtask 1 ($n \le 10^6$): đúng mọi test, chậm nhất 0,01 giây: **30 điểm**.

Subtask 2 ($n \le 10^{12}$): vượt quá thời gian 1 giây ở 3/3 test: **0 điểm**.

Subtask 3 (Không có ràng buộc gì thêm): vượt quá thời gian 1 giây ở 4/4 test: **0 điểm**.

> **ĐIỂM BẾ TẮC**
> Ta đếm từng trang, trong khi câu hỏi chỉ hỏi về từng cột. Ở mỗi cột, các chữ số lặp lại theo một chu kì rất đều: 0, 1, …, 9 mỗi chữ số p lần trong mỗi khối 10p số.

4. Phá bế tắc: Nhóm theo độ dài và đếm theo cột

Bước 1 Tổng số chữ số

Với mỗi độ dài L, các số L chữ số không vượt quá n là $[10^{L-1}, \min(n, 10^L - 1)]$, mỗi số góp L chữ số. Khi $p = 10^{18}$, phép tính 10p tràn: chỉ nhảy khi $p \le n / 10$.

Bước 2 Một cột p

Viết $n = high \cdot 10p + cur \cdot p + low$ (cur là chữ số ở cột p). Trong high khối trọn vẹn, chữ số d xuất hiện high · p lần ở cột này. Trong khối dở dang: nếu cur > d thì thêm p lần, nếu cur = d thì thêm low + 1 lần.

Bước 3 Riêng chữ số 0

Không ai in trang 7 thành 007: ở mỗi cột, khối đầu tiên (các số nhỏ hơn 10p, ứng với high = 0) không có chữ số 0 thật. Vì vậy với d = 0 dùng $(high - 1) \cdot p$ thay cho $high \cdot p$.

Chạy tay với n = 2026: số lần in chữ số 0 và chữ số 2

Cột p	high, cur, low	d = 0	d = 2
1	202, 6, 0	$201 \cdot 1 + 1 = 202$	$202 \cdot 1 + 1 = 203$
10	20, 2, 6	$19 \cdot 10 + 10 = 200$	$200 + (6 + 1) = 207$
100	2, 0, 26	$1 \cdot 100 + 27 = 127$	$200 + 0 = 200$
1000	0, 2, 26	$-1000 + 1000 = 0$	$0 + (26 + 1) = 27$
Tổng		**529**	**637**

Cột cao nhất cho chữ số 0 đúng 0 lần: không số nào bắt đầu bằng chữ số 0. Cả hai kết quả khớp với ví dụ 3.

Lê Thành Nam

VÌ SAO ĐÚNG?

Ở cột p, các số 0, 1, 2, … đi qua chữ số ở cột đó theo chu kì 10p: p số liên tiếp có chữ số 0, p số tiếp theo có chữ số 1, …. Các số từ 0 tới n gồm high chu kì trọn vẹn rồi một phần chu kì có độ dài cur · p + low + 1, nên công thức đếm đúng mọi lần xuất hiện, kể cả các "chữ số 0 ở đầu" tưởng tượng.

Với d > 0, các chữ số tưởng tượng (số 0 ở đầu) không ảnh hưởng. Với d = 0, chúng nằm đúng ở p số đầu tiên của chu kì đầu: trừ p là xong.

5. Cách tối ưu

DANHSO.CPP: Đếm theo cột, O(10 · 19)

```cpp
#include <cstdio>
#include <iostream>
using namespace std;
typedef unsigned long long ull;

int main() {
    ios_base::sync_with_stdio(false);
    cin.tie(nullptr);
    if (fopen("DANHSO.INP", "r")) {
        freopen("DANHSO.INP", "r", stdin);
        freopen("DANHSO.OUT", "w", stdout);
    }
    ull n;
    cin >> n;
    // Tổng số chữ số: nhóm các số có cùng độ dài L (p = 10^(L-1) ->10p - 1)
    ull total = 0;
    int L = 1;
    for (ull p = 1; p <= n; p *= 10, L++) {
        // tránh tràn khi p = 10^18
        ull hi = (p < n / 10) ? p * 10 - 1 : n;
        // có thể tới 1,79·10^19: cần unsigned
        total += (hi - p + 1) * L;
    }
    cout << total << '\n';
    // Số lần in chữ số d: đếm theo từng cột p = 1, 10, 100, ...
    for (int d = 0; d < 10; d++) {
        ull c = 0;
        for (ull p = 1; p <= n; p *= 10) {
            ull high = n / p / 10, cur = n / p % 10, low = n % p;
            if (d > 0) c += high * p;
            // chữ số 0 không đứng đầu số
            else c += (high - 1) * p;
            if (cur > (ull)d) c += p;
            else if (cur == (ull)d) c += low + 1;
        }
        cout << c << (d < 9 ? ' ' : '\n');
    }
    return 0;
}
```

Độ phức tạp: Mỗi chữ số d mất 19 bước (số cột): tổng cộng vài trăm phép tính. Toàn bộ bằng `unsigned long long`.

Lê Thành Nam

MỞ RỘNG: TRANG THỨ BAO NHIÊU?

Bài toán ngược quen thuộc: "dùng hết đúng T chữ số để đánh số trang, sách có bao nhiêu trang?" Hàm tổng số chữ số tăng theo n, nên tìm kiếm nhị phân n (hoặc trừ dần theo nhóm độ dài như Bài 4). Nếu không n nào cho đúng T thì in −1.

6. Bẫy thường gặp

- Dùng `long long` cho tổng số chữ số: với $n = 10^{18}$ tổng là 17 888 888 888 888 888 899, tràn `long long`.
- Tính $p \cdot 10$ khi $p = 10^{18}$: tràn ngay cả với `long long`; dùng `n / p / 10` để lấy high.
- Quên trừ một chu kì cho chữ số 0, hoặc trừ cả cho các chữ số khác.

7. Bảng điểm theo thuật toán

Thuật toán	Subtask 1 (30)	Subtask 2 (30)	Subtask 3 (40)	Tổng
In thử từng trang, O(n)	30	0	0	**30**
Đếm theo cột, O(190)	30	30	40	**100**

Lê Thành Nam